

— การให้น้ำ การให้ส่วนประกอบของเลือด การเจาะเลือด และการคาสายทางหลอดเลือดดำ



รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา สาริยามาส
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ

นิสิตสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการบริหารทางหลอดเลือดดำขั้นพื้นฐานได้

นิสิตสามารถอธิบายหลักการเลือกหลอดเลือดดำและเทคนิคการเจาะเลือดที่ปลอดภัยได้

นิสิตสามารถอธิบายกายวิภาคของหลอดเลือดดำและหลักการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการคาสายหลอดเลือดดำ

นิสิตสามารถเลือกขนาดของเข็มให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การรักษาและสภาพหลอดเลือดของผู้ป่วยได้

นิสิตสามารถอธิบายขั้นตอนการแทงเข็มและการยึดตรึงสายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายตามเทคนิคปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

นิสิตสามารถจำแนกชนิด คุณสมบัติ และข้อควรระวังของสารน้ำทางหลอดเลือดดำแต่ละประเภทได้

นิสิตสามารถคำนวณอัตราการหยดของสารน้ำทางหลอดเลือดดำได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

นิสิตสามารถระบุอาการแสดงและอธิบายแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อน (Infiltration, Phlebitis, Fluid overload) ได้อย่างถูกต้อง

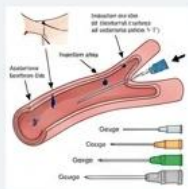
นิสิตสามารถอธิบายแนวทางปฏิบัติและการพยาบาลผู้ป่วยให้เลือดได้

นิสิตสามารถปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง (Double-Checking Protocol) ก่อนการให้เลือดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

นิสิตสามารถระบุอาการแสดงและขั้นตอนการจัดการทางการพยาบาลชั้นฉุกเฉินเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion Reactions) ได้อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้งที่

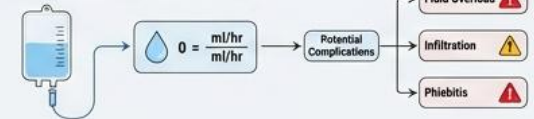
[MODULE 1: VASCULAR ACCESS]

การเปิดเส้นหลอดเลือดดำส่วนปลาย (Peripheral IV) - หลักการเลือกเส้นและขนาดเข็ม



[MODULE 2: INTRAVENOUS FLUID THERAPY]

การให้น้ำ - พลศาสตร์ของของเหลว, การคำนวณอัตราหยด และภาวะแทรกซ้อน



[MODULE 3: BLOOD TRANSFUSION PROTOCOLS]

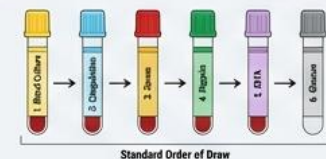
การให้เลือด (High-Risk) - กฎข้อบังคับ, การทวนสอบซ้ำ (Double-Check) และการจัดการภาวะฉุกเฉิน



แกนกลางการปฏิบัติ:
2P Safety
(ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร)

[MODULE 4: SPECIMEN COLLECTION]

การเจาะเลือด - ลำดับหลอดสิ่งตรวจมาตรฐานสากล (Order of Draw)



การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Intravenous Fluid Administration)

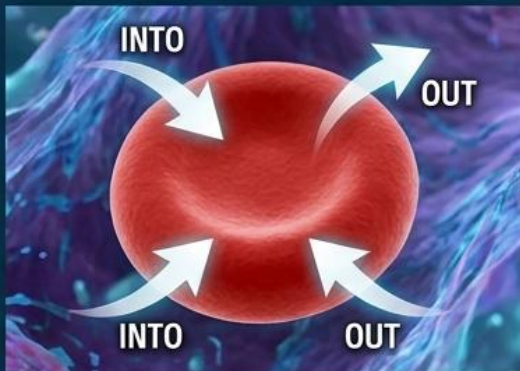
ความหมาย: การบริหารสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ สารอาหาร หรือยา เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยผ่านทางระบบหลอดเลือดดำโดยตรง โดยใช้สายสวนขนาดเล็ก (Intravenous cannula) เพื่อให้สารเหล่านั้นเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตและกระจายสู่เนื้อเยื่อได้อย่างรวดเร็ว

ความสำคัญทางคลินิก: เป็นเครื่องมือสำคัญในการกู้ชีพ (Resuscitation) และรักษาภาวะสมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายของผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก เสียเลือด หรือขาดน้ำรุนแรง นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางหลักในการให้ยาในผู้ป่วยเฉียบพลันที่ต้องการให้ออกซิเดชันของยาเกิดผลทันที หรือในรายที่ไม่สามารถรับประทานอาหารและยาทางปากได้

ก. จ.ย. มก-๑ น้อย = น้ำน้อย → น้ำมาก Hypo < [Isotonic) > Hypert
250 375

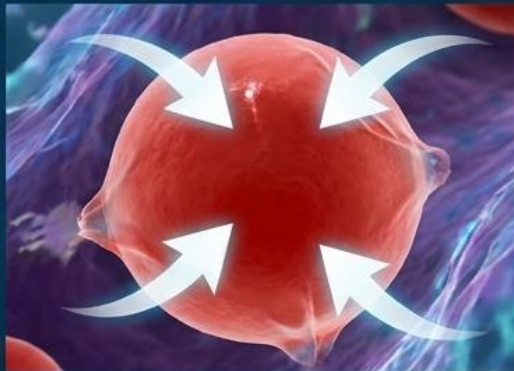
ศิลปะแห่งสารน้ำ: กลศาสตร์ของออสโมซิส (Fluid Dynamics & Osmosis)

Isotonic Solution (250-375 mOsm/L)



- ชนิด: 0.9% NSS, Lactated Ringer's (LR)
- ผลลัพธ์: น้ำคงอยู่ในหลอดเลือด เพิ่มปริมาตรเลือด
- ข้อควรระวัง: ระวังน้ำเกินในผู้ป่วยโรคหัวใจ/โรคไต

Hypotonic Solution (< 250 mOsm/L)



- ชนิด: 0.45% NSS (1/2 NSS)
- ผลลัพธ์: ดึงน้ำเข้าสู่เซลล์ แก้ววโซเดียมสูง

⚠ Alert Amber

ห้ามใช้เด็ดขาดในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง
(Head injury) เพราะทำให้สมองบวม

Hypertonic Solution (> 375 mOsm/L)



- ชนิด: 3% NaCl, 10% D/W
- ผลลัพธ์: ดึงน้ำออกจากเซลล์ ลดสมองบวม

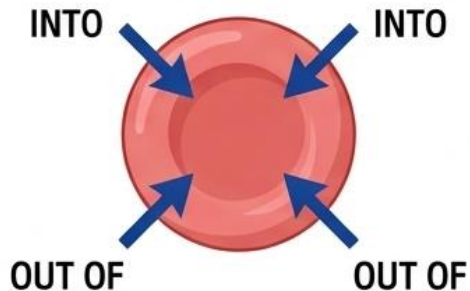
⚠ Alert Amber

ระคายเคืองผนังหลอดเลือดสูง (Phlebitis)
และเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน

[MODULE 2] Fluid Dynamics & Osmolality (พลศาสตร์สารน้ำ)

Isotonic

(เท่าพลาสมา: 250-375 mOsm/L)



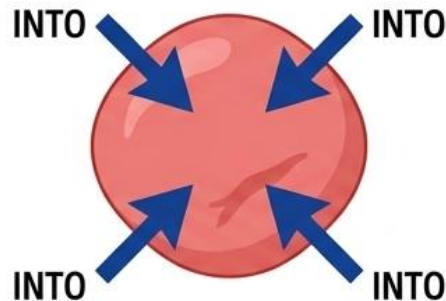
- น้ำไม่เคลื่อนที่ คงอยู่ในหลอดเลือด
- ชนิด: 0.9% NSS, Lactated Ringer's, D5W (ในขวด)
- ใช้: ชดเชยปริมาตรเลือด/น้ำ (ช็อก)



ระวังน้ำเกินในผู้ป่วยโรคหัวใจ/โรคไต

Hypotonic

(<250 mOsm/L)



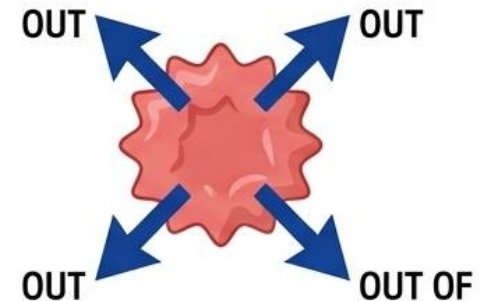
- น้ำซึมเข้าเซลล์ (Cellular Swelling)
- ชนิด: 0.45% NSS, 0.33% NSS
- ใช้: แก้เซลล์ขาดน้ำ, Hyponatremia



ห้ามใช้เด็ดขาด! ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง (Head injury)
เสี่ยงสมองบวมและ ICP สูง

Hypertonic

(>375 mOsm/L)



- ดึงน้ำออกจากเซลล์ (Cellular Shrinkage)
- ชนิด: 3% NSS, 10% D/W
- ใช้: แก้โซเดียมต่ำรุนแรง, ลดสมองบวม



เสี่ยงน้ำเกินเฉียบพลัน/หัวใจวาย
และหลอดเลือดอักเสบ (Phlebitis)

สมการสารน้ำ: การคำนวณอัตราหยด (IV Drip Rate Calculation)

ปริมาณสารน้ำ × drop factor
= อัตราหยด
ต่อ นาที

The Blueprint Formula

$$\left[\text{ปริมาตรสารน้ำทั้งหมด (mL)} \times \text{Drop Factor (gtt/mL)} \right] \div \left[\text{ระยะเวลาทั้งหมด (ชั่วโมง)} \times 60 \right] = \text{อัตราหยดต่อนาที (gtt/min)}$$

ชุดผู้ใหญ่ (Macro-drip)



- Drop Factors: 10, 15, หรือ 20 gtt/mL
- ตัวอย่าง: 0.9% NSS 1,000 mL ใน 8 ชม.
(Drop factor = 20)
- การคำนวณ: $(1,000 \times 20) \div (8 \times 60) = 41.67$
- ผลลัพธ์: ปัดเศษเป็น 42 หยด/นาที

ชุดเด็ก (Micro-drip)



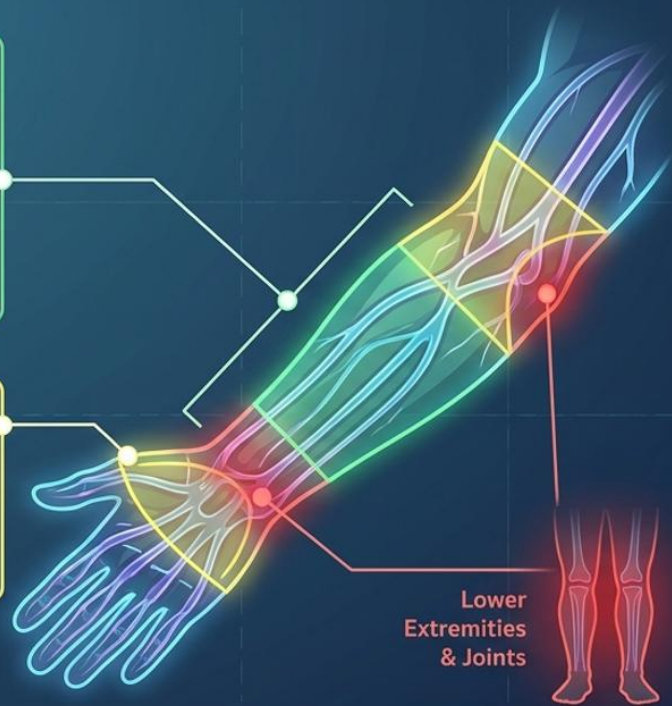
- Drop Factor: 60 gtt/mL (ภายในกระเปาะมีเข็มโลหะเล็ก)

เทคนิคง่าย (Shortcut):

จำนวนหยดต่อนาที (gtt/min) จะเท่ากับ
จำนวนมิลลิลิตรต่อชั่วโมง (mL/hr) เสมอ!

- ตัวอย่าง: ต้องการให้สารน้ำ 25 mL/hr → สามารถปรับ
อัตราหยดที่ 25 หยด/นาที ได้ทันที

หลักการเลือกหลอดเลือดดำในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ



**บริเวณแนะนำอันดับ 1
(Site of Choice)
หลอดเลือดดำแขนท่อนล่าง
(Cephalic & Basilic)**

เนื้อเยื่อรองรับดี แขนง่าย
ไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหวข้อต่อ

บริเวณทางเลือกสำรอง

- **หลังมือ:** มองเห็นง่าย แต่ขยับบ่อย เจ็บ และเสี่ยงสารน้ำรั่ว
- **ข้อพับแขน:** เส้นใหญ่มาก แต่ ค่อมข้อต่อ (ใช้เฉพาะฉุกเฉิน/กู้ชีพ)

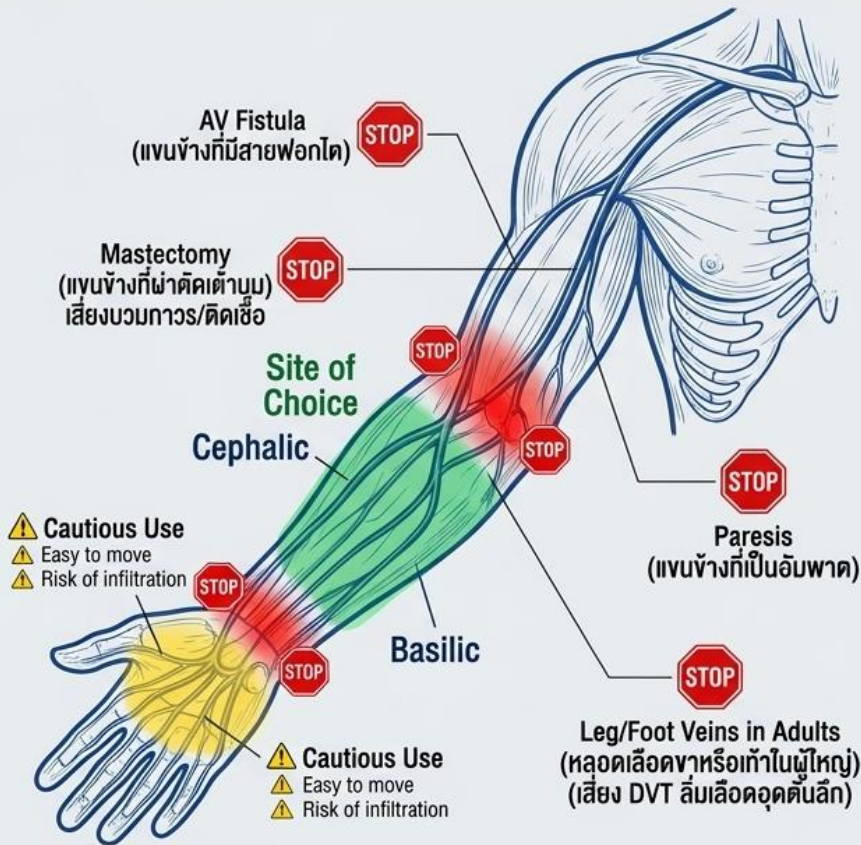
Lower Extremities & Joints

**ห้ามเจาะเด็ดขาด
(SITES TO AVOID)**

- ⊗ - แขนข้างที่มีสายฟอกไต (AV Fistula / Graft)
- ⚠ - แขนข้างเดียวกับที่ทำ ผ่าตัดเต้านม (Mastectomy)
- ⊗ - แขนข้างที่มีอาการอัมพาต (Weakness / Paresis)

กฎเหล็ก: เลือกจากส่วนปลายขึ้นสู่ส่วนบนเสมอ (Distal to Proximal)

[MODULE 1] Strategic Vein Selection: กฎการเลือกหลอดเลือด (Distal to Proximal)



Site of Choice (ตำแหน่งที่ดีที่สุด) - แขนท่อนล่าง (Forearm)
Cephalic & Basilic Vein. ตรง, มั่นคง, ไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหว



Cautious Use (ต้องระวัง) - หลังมือและข้อพับ

- หลังมือ (Dorsal): หลอดเลือดคลั่งง่าย เสี่ยงสารน้ำรั่ว (Infiltration)
- ข้อพับแขน (Antecubital Fossa): แขนง่ายแต่สายมักพับหักเมื่องอ ข้อศอก เสี่ยงหลอดเลือดอักเสบ ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินกู้ชีพ (Resuscitation)



ห้ามแทงเด็ดขาด (Sites to Avoid)



- แขนข้างที่มีสายฟอกไต (AV Fistula)
- แขนข้างที่ผ่าตัดเต้านม (Mastectomy) เสี่ยงบวมถาวร/ติดเชื้อ
- แขนข้างที่เป็นอัมพาต (Paresis)
- หลอดเลือดขาหรือเท้าในผู้ใหญ่ (เสี่ยง DVT ลิ่มเลือดอุดตันลึก)



เทคนิคการเลือกขนาดของเข็มให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพหลอดเลือด

GAUGE-TO-GOAL MATRIX: IV CATHETER SELECTION			
	GAUGE SIZE / COLOR	FLOW RATE	CLINICAL OBJECTIVE & TARGET
	14G / 16G (สีส้ม / สีเทา)	Flow 150-300 mL/min	ภาวะวิกฤตรุนแรง (Resuscitation), อุบัติเหตุใหญ่เสียเลือดมาก, ผ่าตัดใหญ่
	18G (สีเขียว)	Flow 90-110 mL/min	คล้ายกรรมทั่วไป, การให้เลือดผู้ใหญ่, การฉีดสารทึบแสง (CT Scan)
	20G (สีชมพู)	Flow 60-65 mL/min	ขนาดมาตรฐานผู้ใหญ่ทั่วไป, ให้ยา/สารน้ำในเวิร์ด
	22G (สีฟ้า)	Flow 35-38 mL/min	ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยหลอดเลือดเล็กเปราะบาง
	24G (สีเหลือง)	Flow 20-24 mL/min	กุมารเวชศาสตร์, ทารก, ผู้ป่วยมะเร็งเคมีบำบัด

กฎของ Poiseuille (Poiseuille's Law): เลือกเข็มขนาดเล็กที่สุดที่ตอบสนองต่อแผนการรักษา
(ไม่เกิน 1/3 ของเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดเลือด) เพื่อลดแรงเสียดทานและป้องกันหลอดเลือดอักเสบ (Phlebitis)

ขั้นตอนการแทงเข็มและการยึดตรึงสายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ตามเทคนิคปลอดเชื้อ



1. ระยะเตรียมการ (Preparation Phase)\

ตรวจสอบความถูกต้อง: ตรวจสอบคำสั่งการรักษา ระบุตัวตนผู้ป่วยด้วยหลัก 2 ตัวบ่งชี้ แจกวัสดุประสงค์และขั้นตอนให้ผู้ป่วยทราบเพื่อความร่วมมือและลดความวิตกกังวล

เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ (จัดวางบนรถเข็นทำหัตถการตามลำดับการใช้งาน):

- สายสวนหลอดเลือดดำ (Cathlon) ขนาดที่เหมาะสม (เปิดช่องแบบปลอดเชื้อ)
- ชุดให้สารน้ำ (IV set) ที่ต่อเข้ากับขวดสารน้ำและไล่อากาศออกหมดแล้ว (Prime)
- น้ำยาทำความสะอาดผิวหนัง (2% Chlorhexidine gluconate ใน 70% Alcohol หรือ 70% Isopropyl Alcohol)
- สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet)
- फिल्मใสปราศจากเชื้อ (Transparent polyurethane dressing)
- ถุงมือสะอาด (หรือถุงมือปราศจากเชื้อตามนโยบายควบคุมการติดเชื้อของสถาบัน)
- สำลีแห้งปราศจากเชื้อ และพลาสติกเอร์ฟา
- ถังทิ้งของมีคม (Sharp box) และถังขยะติดเชื้อ

ขั้นตอนการแทงเข็มและการยึดตรึงสายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ตามเทคนิคปลอดเชื้อ

ขั้นตอนการแทงเข็มด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic IV Insertion)

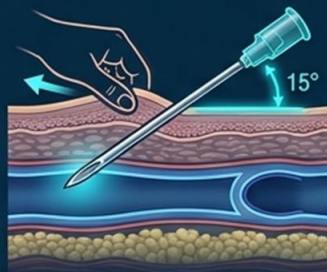
Step 1: การเตรียมผิวหนัง



- เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบบก้นหอย (2-3 นิ้ว)

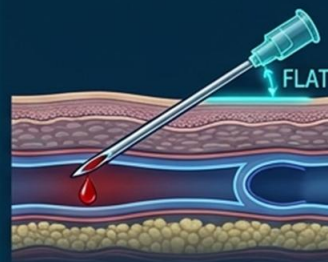
รอให้แห้งสนิท 30 วินาที (Air dry)
ห้ามเป่า ห้ามพัด ห้ามสัมผัสซ้ำ

Step 2: การแทงเข็ม



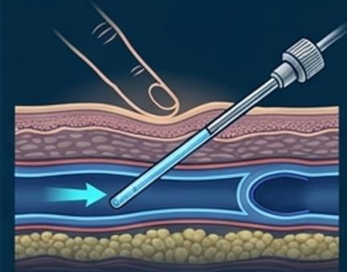
- ดึงผิวหนังให้ตึง (Anchoring)
- หงายปลายตัดเข็มขึ้น (Bevel up) ทำมุม 10-30 องศา

Step 3: การเลื่อนสายสวน



- เมื่อเห็นเลือดไหลย้อน (Blood Flashback) ให้ลดมุมเข็มลงแบบผิว
- ดันเค้นหน้า 1-2 มิลลิเมตร ให้ปลายพลาสติกเข้าหลอดเลือด

Step 4: เลื่อนเฉพาะพลาสติก



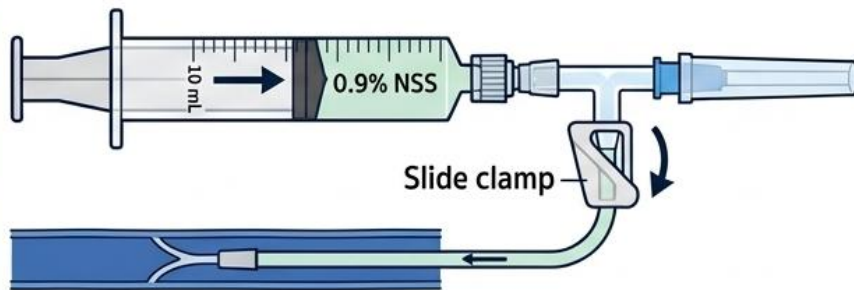
- เลื่อนเฉพาะแกนพลาสติกเข้าจนสุดขีดผิวหนัง โดยตรึงเข็มหลักไว้
- ปลด Tourniquet ทันที และกดเหนือปลายสายเพื่อถอนเข็มหลักทิ้ง (No Recapping)

Insertion Logic & T-Extension Flush

Insertion Sequence



Positive Pressure Flush Diagram

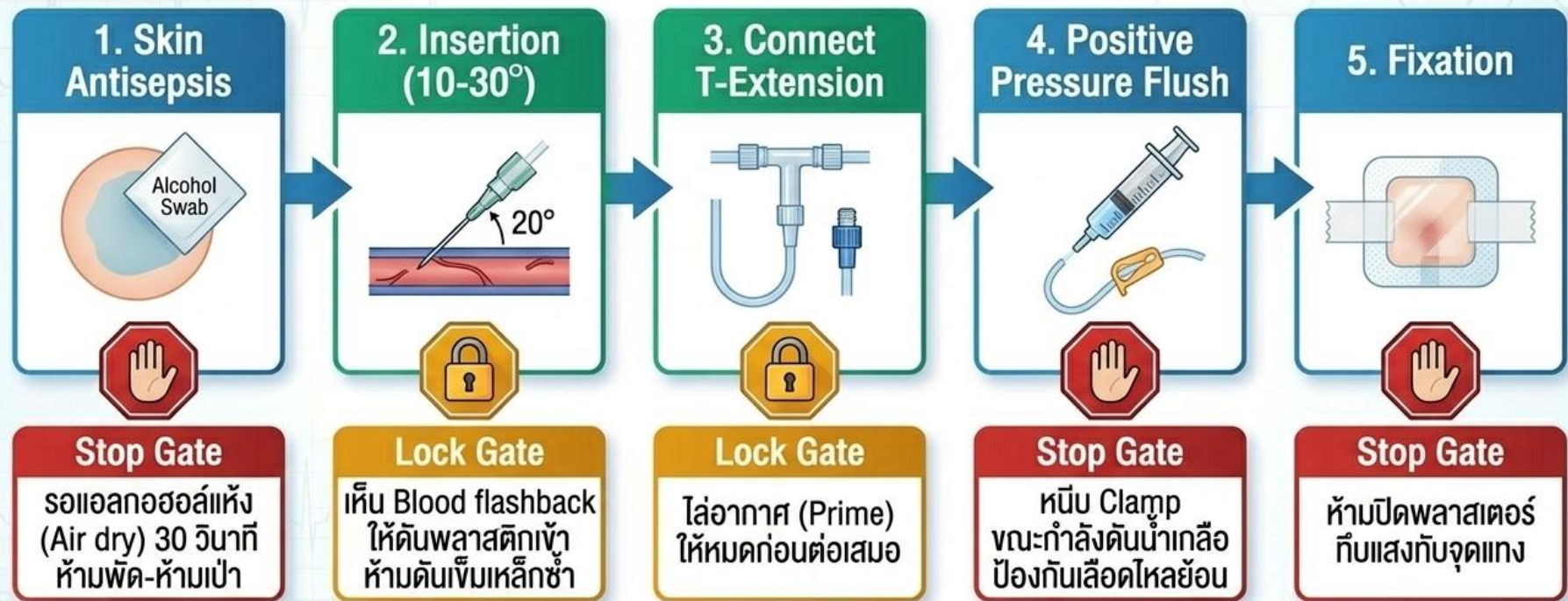


Positive Pressure Flush

เทคนิคปิดสายด้วยแรงดันบวก
(ป้องกันเลือดไหลย้อนกลับอุดตันปลายสาย / Catheter Occlusion)

วิธีทำ: ขณะดัน 0.9% NSS ลงสายจนเหลือ 0.5 mL สุดท้ายให้
เลื่อนตัวล็อกสาย (Slide clamp) ถัดไปในขณะที่มือกำลังดัน
ลูกสูบกระบอกฉีดยา

ขั้นตอนการแทง IV และจุดตรวจสอบความปลอดภัย (IV Insertion Process & Safety Gates Dashboard)



Personnel Safety Alert: ทิ้งเข็มเหล็กลง Sharp box ทันที (No Recapping)

ทำไมต้องใช้ Extension with T?

- ลดอัตราการเกิดหลอดเลือดอักเสบจากกลไกขยับเขยื้อน (Mechanical Phlebitis)
- เปลี่ยนเป็นสายล็อก (Intermittent Lock) ได้ทันที

The Flush & Lock Protocol

- 1. ใส่อากาศในสายพ่วงก่อนต่อเสมอ (Priming)
- 2. ดึงแกนดูดเลือดย้อน (Aspirate) เพื่อยืนยันตำแหน่ง
- 3. ดันน้ำเกลือล้างสาย (Flush)

เทคนิคแรงดันบวก (Positive Pressure Flushing Technique)



ขณะที่ดันน้ำเกลือจนเหลือ 0.5 mL สุดท้าย ให้รีบเลื่อนตัวล็อกสาย (Slide clamp) ทันทีขณะที่มือกำลังดันลูกสูบ!

เหตุผล: ป้องกันเลือดสดไหลย้อนกลับมาอุดตันที่ปลายสายสวนพลาสติก (Catheter occlusion)

หลักความปลอดภัยและการประเมินผลหลังทำหัตถการ

Personnel Safety: ทิ้งเข็มเหล็ก (Stylet) ลงในถังทิ้งของมีคมทันทีที่ถอนออก ห้ามสวมปลอกเข็มกลับคืน (No Recapping) ด้วยมือสองข้างเด็ดขาด ถอดถุงมือ ทิ้งขยะติดเชื้อ และล้างมือทันที

Patient Safety: จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่สุขสบาย แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลสายน้ำเกลือ (เช่น ระวังสายดึงรั้ง สังเกตอาการปวดบวม) และระบุในตำราว่า “พยาบาลต้องมาตรวจประเมินตำแหน่งที่แทงสายสารน้ำอย่างน้อยทุก 1-2 ชั่วโมงในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และทุก 1 ชั่วโมงในผู้ป่วยเด็ก” เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยสูงสุด

ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดดำและสัญญาณเตือน (IV Complications & Emergency Alerts)

Infiltration (สารน้ำทัวไปรั่ว)



อาการ: ชัด, เย็น, บวมตึง

การจัดการ: หยุดสารน้ำ →
ประคบเย็น (24h แรก)
→ เปลี่ยนเป็นประคบอุ่น

Extravasation (ยาระคายเคืองรั่ว)



อาการ: ชัด, เย็น, ปวดแสบรุนแรง
(เนื้อตาย)

การจัดการ: ดดยากลับก่อนถอนเข็ม
→ ประคบตามชนิดยา

Phlebitis (หลอดเลือดอักเสบ)



อาการ: แดง, ร้อน, คลำได้เส้นแข็ง
(Cord-like)

การจัดการ: ประคบอุ่น (ประเมิน
ตาม INS Scale)
→ ย้ายเส้น



⚠ Emergency Alert: Fluid Overload (สารน้ำเกิน)

อาการ: หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ ปอดมีเสียง Crepitation

Action: KVO ทันที (ห้ามถอดสาย) → นั่งศีรษะสูง → ให้ออกซิเจน → รายงานแพทย์



ภาวะแทรกซ้อนจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV Therapy Complications)

คู่มือเฝ้าระวังและจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับพยาบาล
(Clinical Vigilance & Emergency Management Guide)

บทบาทพยาบาล: ด้านแรกของความปลอดภัย (The First Line of Defense)

การบริหารสารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น
หัตถการที่มีความเสี่ยงสูง (High-Risk Procedure)



การประเมิน (Assessment)
มองหาความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย



การเฝ้าระวัง (Vigilance)
ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

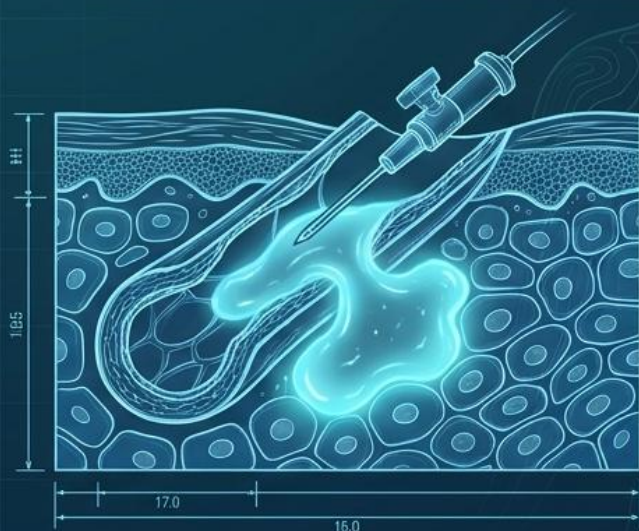


การจัดการทันที (Prompt Intervention)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(Patient Safety)

ภาวะแทรกซ้อนจัดการได้ หากพยาบาลตรวจพบและแก้ไขได้เร็ว

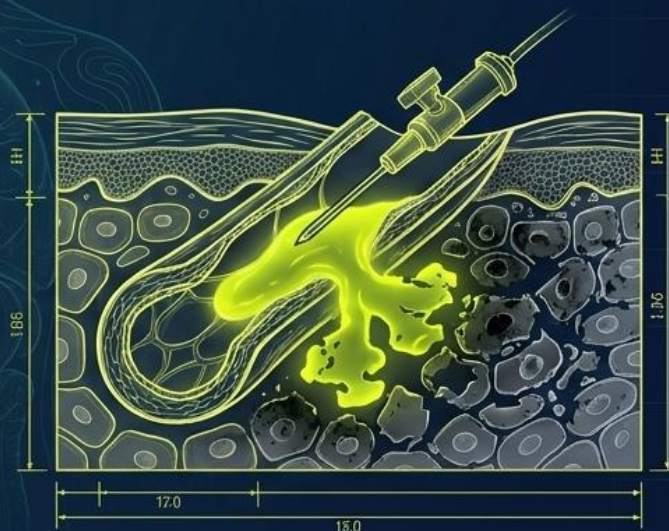
กลไกการน้ำรั่ว: เมื่อของเหลวออกนอกเส้นเลือด (The Extravascular Breach)

ภาวะการน้ำรั่ว (Infiltration)



สารน้ำชนิด ไม่ระคายเคืองเนื้อเยื่อ
(Non-vesicant fluid) รั่วซึม
เช่น 0.9% NSS, D₅W

ภาวะยารั่ว (Extravasation)



ยาหรือสารน้ำชนิด ระคายเคืองรุนแรง
(Vesicant fluid/medication) รั่วซึม
เช่น ยาเคมีบำบัด, Dopamine, 10% Dextrose

ภาวะสำรน้ำรั่วออกนอกหลอดเลือด (Infiltration)



- ผิวหนังบริเวณที่แทงเข็มมีอาการ **บวม** (Swelling)



- ผิวหนังมีลักษณะ **ซีด** (Pallor)



- สัมผัสจะรู้สึก **เย็น** (Coolness)
(อุณหภูมิสารน้ำต่ำกว่าร่างกาย)



- ผู้ป่วยรู้สึก **เจ็บ ตึง**
หรือแน่นบริเวณที่รั่ว



- อัตราการไหลของสารน้ำช้าลง
อย่างเห็นได้ชัด หรือหยุดไหล

ภาวะยารั่วออกนอกหลอดเลือด (Extravasation)



กลุ่มยาเสี่ยงสูง:

ยาเคมีบำบัด, ยาหลอดเลือด (Dopamine, Norepinephrine), สารน้ำเข้มข้นสูง (Calcium Gluconate, Potassium Chloride)

บวม ชัด เย็น (อาการคล้าย Infiltration)



ปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรง (Burning pain)



เกิดรอยแดง (Erythema) และ
พุพองเป็นตุ่มน้ำ (Blistering)



 เนื้อเยื่อตายและหลุดลอกเป็นแผลเน่า 
(Tissue necrosis and sloughing) หากจัดการไม่ทัน!

แนวทางการพยาบาล: ภาวะสารน้ำและยารั่ว (Nursing Interventions for Leaks)



หลักการประคบแผล (Compress Rules)

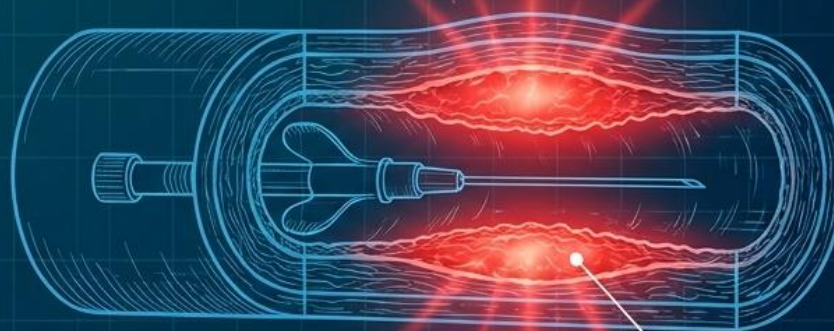
Infiltration ทัวไป: ประคบเย็น 24 ชม. แรก (ลดบวม)
➡ ประคบอุ่น (ดูดซึมสารน้ำ)

Extravasation: ขึ้นกับชนิดยา (ประคบเย็นเพื่อจำกัดการกระจายตัว หรือ ประคบอุ่นเพื่อขยายหลอดเลือดให้อาเจีย)

ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis)



ทางกลไก (Mechanical):
เข็มขนาดใหญ่เกินไป
หรือขยับบ่อย



Tunica intima



ทางเคมี (Chemical):
สารน้ำ/ยาที่มีความเข้มข้น
หรือเป็นกรด-ด่างสูง

กลไก: การอักเสบของผนังหลอดเลือดดำชั้นในสุด (Tunica intima)



ทางเชื้อโรค (Bacterial):
เทคนิคปลอดเชื้อไม่เข้มงวด

อาการแสดงทางคลินิก (Clinical Signs of Phlebitis)



Pain, Redness, Warmth: ปวด บวม แดง และร้อน บริเวณตำแหน่งที่แทงเข็ม



Red Streak: สังเกตเห็น 'เส้นแดง' ทอดตัวยาวไปตามแนวของเส้นเลือดดำ



Cord-like vein: เมื่อคลำตามแนวหลอดเลือด จะรู้สึกแข็งเป็นล่ำ คล้ายเส้นเชือก



Systemic Sign: อาจมีไข้ต่ำๆ ร่วมด้วยหากเกิดจากการติดเชื้อ

มาตรวัดความรุนแรง (INS Phlebitis Scale)



Grade 4 มีอาการปวด ร่วมกับมีอาการแดง และ/หรือ บวม
คลำได้หลอดเลือดแข็งเป็นลำยาว > 1 นิ้ว และมีหนองไหล (Purulent drainage)

Grade 3 มีอาการปวด ร่วมกับมีอาการแดง และ/หรือ บวม
คลำได้หลอดเลือดแข็งเป็นลำ (Streak formation / Cord-like vein)

Grade 2
มีอาการปวด ร่วมกับมีอาการแดง และ/หรือ บวมบริเวณที่แทง

Grade 1
มีอาการแดง (Erythema) บริเวณที่แทง โดยจะปวดหรือไม่ปวดก็ได้

Grade 0
ไม่มีอาการใดๆ

⚠️ ประเมินตั้งแต่ Grade 1 ขึ้นไป ต้องดำเนินการแก้ไขทันที!

แนวทางการพยาบาล: ภาวะหลอดเลือดอักเสบ (Nursing Interventions)

Relocate: เปลี่ยนตำแหน่ง
แทงเข็มใหม่ไปแขนอีกข้าง
หรือตำแหน่งที่อยู่เหนือขึ้นไป
(Proximal)

Stop & Remove:
หยุดให้สารน้ำและ
ถอดสายสวนออกทันที
(ตั้งแต่ Grade 1)

Warm Compress: ประคบอุ่น
เพื่อกระตุ้นการไหลเวียน
นำเลือดขาวมาซ่อมแซม
และลดปวดบวม

Culture (หากถึง Grade 4):
หากสงสัยการติดเชื้อ
ให้ตัดปลายสายสวน (Catheter tip)
ส่งเพาะเชื้อ และรายงานแพทย์

Rest & Elevate:
จัดให้แขนข้างนั้นได้พัก
และยกแขนสูง

การประเมินแยกโรค (Diagnostic Matrix: Local Complications)

ภาวะสารน้ำรั่ว (Infiltration)

อุณหภูมิผิวหนัง: ❄️ สัมผัสแล้วรู้สึก เย็น

สีผิว: มีลักษณะ ชีด

การบวม: บวมรอบๆ ตำแหน่งที่แทงเข็มกระจายออกไป

อาการปวด: เจ็บ ตึง แน่น จากแรงดันสารน้ำ

การประคบ: ประคบเย็น (ช่วงแรกเพื่อลดบวม)

หลอดเลือดอักเสบ (Phlebitis)

อุณหภูมิผิวหนัง: 🔥 สัมผัสแล้วรู้สึก ร้อน

สีผิว: มีลักษณะ แดง เป็นปื้นหรือเส้น

การบวม: บวมตามแนวทางเดินของหลอดเลือดดำ

อาการปวด: ปวด แสบ เจ็บแปลบตามแนวหลอดเลือด

การประคบ: ประคบอุ่น (เพิ่มการไหลเวียนลดอักเสบ)

วิกฤตระดับระบบ: ภาวะสารน้ำเกิน (Fluid / Circulatory Overload)

Input > Capacity: ปริมาณสารน้ำมากเกินไป
หรือ อัตราการให้เร็วเกินไป



System Failure: หัวใจและไตไม่สามารถจัดการได้ทัน



The Result: แรงดันในหลอดเลือดสูงขึ้น →
น้ำดันทะลักเข้าสู่ถุงลมปอด (Pulmonary Edema)



สัญญาณเตือนภาวะสารน้ำเกิน (Systemic Warning Signs)



ระบบหายใจ (Respiratory System)

- หายใจหอบเหนื่อย (Dyspnea) และ อัตราการหายใจเร็ว (Tachypnea)
- นอนราบไม่ได้ ต้องนั่งชันเข่า (Orthopnea)
-  อาการแสดงวิกฤต: ฟังปอดได้เสียง (Crepitation/Crackles) ทั้งสองข้าง
- ไอมีเสมหะปนฟองสีชมพู (Pink frothy sputum) บ่งชี้ภาวะน้ำท่วมปอดเฉียบพลัน



ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular)

- ความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ชีพจรเต้นเร็วและแรงกระแทก (Bounding pulse)
- มองเห็นเส้นเลือดดำที่คอโป่งพอง (Jugular vein distention: JVD)

ขั้นตอนการพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Action Pathway)

Step 1:  KVO
(Keep Vein Open)

ชะลออัตราการหยดสาร
น้ำให้ช้าที่สุดทันที
ห้ามถอดสาย IV
เด็ดขาด (เก็บเส้น
ไว้จัดยาฉุกเฉิน)

Step 2: 
High Fowler's

จัดท่าศีรษะสูง/นั่ง
ห้อยขาข้างเดียว
(ลด Venous
return, เพิ่ม
พื้นที่ปอด)

Step 3: 
Oxygen

ให้ออกซิเจนตาม
แผนการรักษา
(บำบัดภาวะพร่อง
ออกซิเจน)

Step 4: 
V/S & SpO2

วัดสัญญาณชีพ
ประเมินออกซิเจน
และฟังเสียงปอด
ต่อเนื่อง

Step 5: 
Report & Meds

รายงานแพทย์ด่วน
เตรียมบริหารยา
ขับปัสสาวะ (เช่น
Furosemide)
และบันทึก I/O

การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด (Blood and Blood Components Administration)

ความหมาย: การบริหารเลือดเหมาถุง (Whole blood) หรือส่วนประกอบของเลือดที่ผ่านการแยกส่วนเฉพาะ (Blood components) เช่น เม็ดเลือดแดงเข้มข้น (Packed red blood cells), เกล็ดเลือด (Platelets) หรือพลาสมา (Fresh frozen plasma) เข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยทางหลอดเลือดดำ

ความสำคัญทางคลินิก: เป็นการบำบัดรักษาที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย (Life-saving therapy) อย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มปริมาตรเลือดในระบบไหลเวียน เพิ่มความสามารถในการขนส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อในผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียเลือดรุนแรง หรือภาวะโลหิตจางขั้นวิกฤต ตลอดจนช่วยแก้ไขความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือด (Coagulopathy)

เดิมพันชีวิต: ทำไมเราต้องตรวจสอบซ้ำสอง?



Acute Hemolytic Transfusion Reaction
(ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลันจากการรับเลือดผิดหมู่)

อันตรายถึงชีวิต และถือเป็น “Never Events”
(เหตุการณ์ที่ห้ามเกิดขึ้นเด็ดขาด)

1

สาเหตุอันดับ 1:
การระบุตัวตนผู้ป่วยผิดพลาด
(Wrong Patient)

2

สาเหตุอันดับ 2:
การสลับถุงเลือด
(Wrong Blood)

ความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนนี้เป็นศูนย์เท่านั้น (Zero-Defect Tolerance)

การพิทักษ์ชีวิตด้วยเลือด: กฎความปลอดภัยขั้นวิกฤต

- การบำบัดที่ช่วยชีวิต (Life-saving therapy) แต่มีความเสี่ยงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านถึงชีวิต
- ต้องมีการทดสอบความเข้ากันได้ (Blood Compatibility / Cross-matching) เสมอ



- ✗ ห้ามใช้ 5% D/W: ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่มและแตกตัว (Hemolysis)
- ✗ ห้ามใช้ Lactated Ringer's: แคลเซียมจะจับกับสารทำให้เลือดแข็งตัวเป็นลิ่มในสาย
- ✗ ห้ามผสมยา: ลงในถุงเลือดหรือสายเลือดเดียวกัน



The Time Limit: เลือด 1 ถุง ต้องให้หมดภายใน **4 ชั่วโมง** เพื่อป้องกันแบคทีเรียและเม็ดเลือดเสื่อมสภาพ! (ใช้ 0.9% NSS ร่วมด้วยเท่านั้น)

3 หลักการพื้นฐานของ Double-Checking Protocol



The Bedside Dual Verification Gate (พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ตรวจสอบพร้อมกันที่ข้างเตียงเท่านั้น)



Right Patient (ตัวผู้ป่วย)



- ป้ายข้อมือ (ID Band)
- ถามชื่อผู้ป่วยโดยตรง
(Active Identification)

Right Blood & Label (ถุงเลือด)



- หมายเลขถุงเลือด (Unit No.)
- ชนิดส่วนประกอบเลือด
- วันหมดอายุ

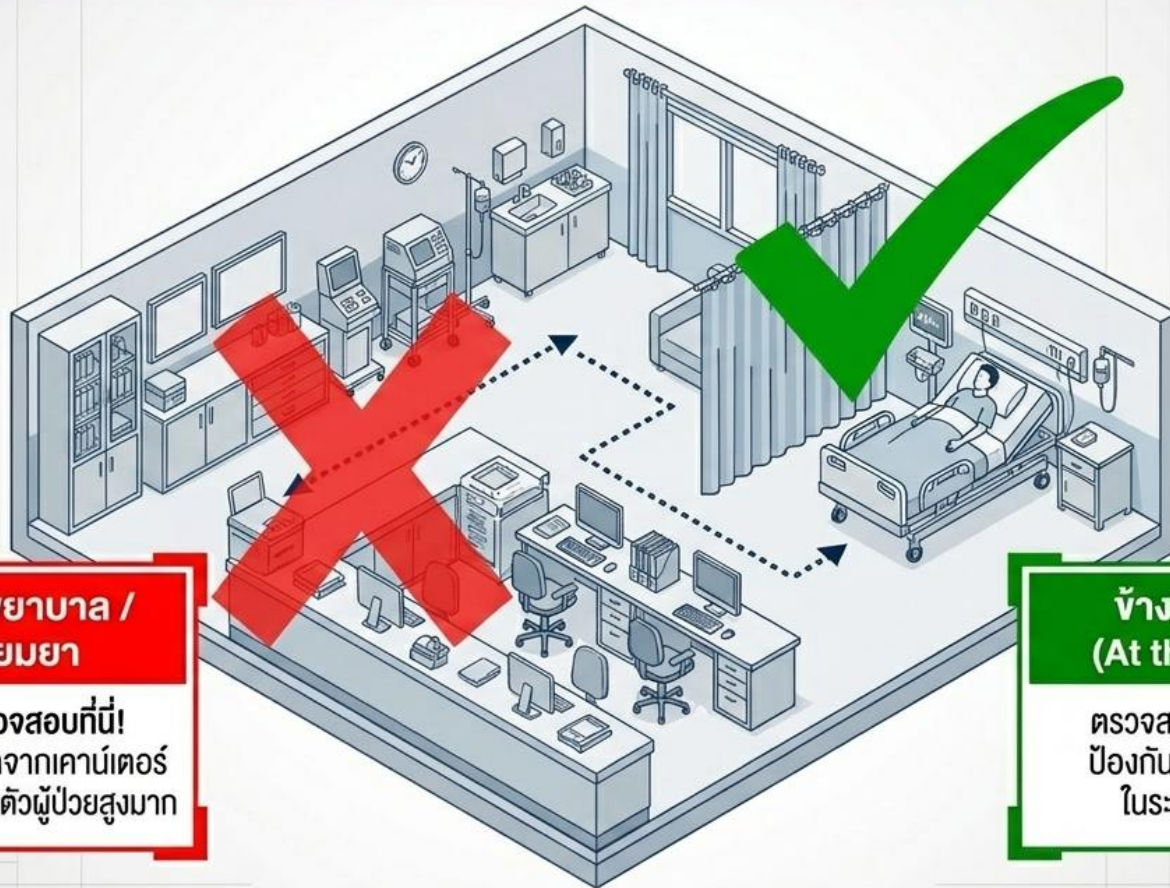
Right Compatibility (เอกสารคลังเลือด)



- Wa Cross-matching
- หมู่เลือด ABO & Rh เข้ากันได้

Rule of Action: Active Verbal Verification - อ่านออกเสียงร่วมกัน
หากข้อมูลไม่ตรงกันแม้แต่ตัวอักษรเดียว ระวังเหตุการณ์ ปิดล็อก NSS และส่งคืนธนาคารเลือดทันที!

พื้นที่ปลอดภัย: ต้องตรวจสอบที่ "ข้างเตียง" เท่านั้น



**เคาน์เตอร์พยาบาล /
ห้องเตรียมยา**

ห้ามทำการตรวจสอบที่นี่!
การเดินถือถุงเลือดจากเคาน์เตอร์
มาที่เตียงมีโอกาสสลับตัวผู้ป่วยสูงมาก

**ข้างเตียงผู้ป่วย
(At the Bedside)**

ตรวจสอบต่อหน้าผู้ป่วย
ป้องกันการสลับถุงเลือด
ในระยะทางสุดท้าย

กระบวนการทวนสอบ: Active Verbal Verification



ทั้งสองฝ่ายต้องสื่อสารสองทาง ห้ามตรวจสอบเงิบๆ คนเดียวเด็ดขาด

ส่วนที่ 1: ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วย (Right Patient)

Active Identification (ถามผู้ป่วยโดยตรง)



ห้ามถามนำ!

เช่น “คุณสมชาย ใช่ไหมคะ?”



คำถามที่ถูกต้อง:

“ขอทราบชื่อ-นามสกุลจริง
และวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ”

(หากผู้ป่วยรู้สึกตัวดี)

ID Band Verification



อ่านข้อมูลจากป้ายข้อมือ (ID Band)
เทียบกับฟอร์มนำส่งเลือด

ส่วนที่ 2: ตรวจสอบถุงเลือดและความเข้ากันได้ (Right Blood & Compatibility)



- หมายเลขถุงเลือด (Unit Number): ตรวจสอบตัวเลขและบาร์โค้ดทุกตัว
- ชนิดของเลือด (Component Type): เช่น PRC, FFP, Platelets ต้องตรงกับแผนการรักษา
- วันหมดอายุ: ตรวจสอบวัน/เวลา (ต้องยังไม่หมดอายุ)

Cross-Matching Form

Patient Info:
Doner ID: _____
Unit Number: _____
Blood Type: _____
Expiration: _____

Compatibility Results

Units	Type	Result



หมู่เลือด ABO และ Rh: ต้องระบุคำว่า "Compatible" (เข้ากันได้) อย่างชัดเจน

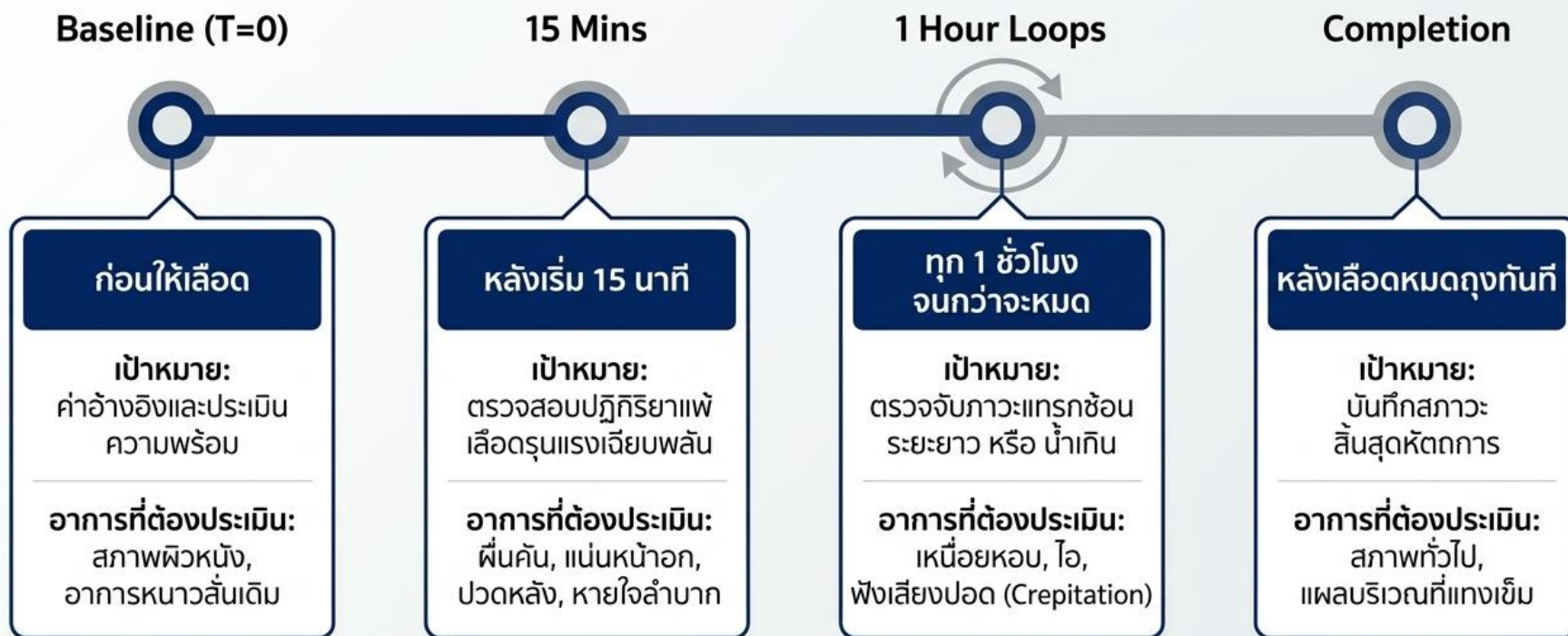
ส่วนที่ 3: ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ (Integrity Visual Inspection)



รายการตรวจสอบความปลอดภัยข้างเตียง (Bedside Blood Safety Matrix)

[1. ป้ายชื่อผู้ป่วย]	[2. ใบคล้องเลือด (ธนาคารเลือด)]	[3. ฉลากถุงเลือด]
ชื่อ-นามสกุล	 ต้องตรงกัน	
หมายเลข HN	 ต้องตรงกัน	
หมายเลขถุงเลือด (Unit No.)		 ต้องตรงกัน
หมู่เลือด ABO/Rh		 ต้องเข้ากันได้ (Compatible)
วันหมดอายุ		 ต้องไม่หมดอายุ

ตารางเฝ้าระวังและบันทึกสัญญาณชีพ (Vital Signs Monitoring Schedule)



วงจรการเฝ้าระวัง: The Transfusion Timeline

Phase 1: Baseline

15 นาทีแรก (Critical Window)

Phase 3: ระหว่างให้เลือด

Phase 4 เลือดหมดถุง

- 📊 - วัดและบันทึก V/S พื้นฐาน
- 🌡️ - หากอุณหภูมิ $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ให้ชะลอและรายงานแพทย์
- 💉 - เปิด IV ขนาดใหญ่ (18G/20G)

- 👤 - พยาบาลต้องอยู่เฝ้าข้างเตียง ตลอด 15 นาทีแรก!
- 💧 - เปิดหยดช้า 2-5 mL/min
- 🚫 - ปฏิกริยาแพ้รุนแรง (AHTR/Anaphylaxis) มักเกิดช่วงนี้

- 🚰 - หากปกติ ปรับเพิ่มความเร็วตามแผน
- 🕒 - วัด V/S ทุก 1 ชั่วโมง จนกว่าจะหมด

- 🌡️ - วัด V/S กันทีเมื่อหมดถุง
- 🕒 - เปิด 0.9% NSS ไม่เลือดค้างสายเข้าสู่ร่างกาย

กรณีพบข้อมูลไม่สอดคล้อง (Discrepancy Action)

หากข้อมูลไม่ตรงกันแม้แต่อักษรเดียว หรือไม่แน่ใจสภาพถุงเลือด -> "ห้ามให้เลือดถุงนั้นเด็ดขาด!"



Zero-Defect Transfusion Cheat Sheet (สรุปขั้นตอนความปลอดภัย)

1. Verify (The 3 Rights)



2 RNs @ Bedside + Active Verbal



ผู้ป่วยถูกคน | เลือดถูกถุง |
เข้ากันได้ 100%

2. Transfuse & Monitor



Baseline 15 min ทุก 1 ชม. คมดก
(เฝ้าระวังเฉียบพลัน)

Baseline -> 15 min (เฝ้าระวังเฉียบพลัน)
-> ทุก 1 ชม. -> คมดก

3. Discrepancy (Abort)



หยุด



รักษาเส้น



คืนคลัง



รายงาน

สงสัย = หยุด -> รักษาเส้น (NSS)
-> คืนคลัง -> รายงาน

ความปลอดภัยของผู้ป่วย เริ่มต้นที่ความแม่นยำของคุณ (Patient Safety Begins With Precision)

การแยกแยะปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion Reactions Matrix)

ปฏิกิริยาไข้ (FNHTR)

(พบบ่อยที่สุด)

-  - **กลไก:** ภูมิคุ้มกันทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาว
-  - **อาการเด่น:** ไข้ขึ้น $\geq 1^\circ\text{C}$, หนาวสั่น, ปวดศีรษะ
-  - **ข้อสังเกต:** ความดันโลหิต และการหายใจมักยังปกติ

ภูมิแพ้เฉียบพลัน (Anaphylaxis)

(วิกฤต)

-  - **กลไก:** แพ้โปรตีนพลาสมารุนแรง
-  - **อาการเด่น:** หลอดลมหดเกร็ง (Bronchospasm), หายใจมีเสียงหวีด, แน่นหน้าอก
-  - **ข้อสังเกต:** ความดันตกอย่างรวดเร็ว (ช็อก)

เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน (AHTR)

(รุนแรงถึงชีวิต)

-  - **กลไก:** ไข้เลือดผิดหมู่ (ABO Incompatibility)
-  - **อาการเด่น:** ปวดหลังส่วนล่าง/บั้นเอวเฉียบพลัน, หนาวสั่นรุนแรง
-  - **ข้อสังเกต:** ปัสสาวะสีน้ำปลา/โคล่า (Hemoglobinuria) บ่งชี้ไตวาย

Blood Transfusion Reaction: Immediate Response Protocol



ขั้นตอนกู้ชีพฉุกเฉินเมื่อเกิดปฏิกิริยาแพ้เลือด (Emergency STOP Protocol)



1. STOP (ระงับ)

ปิดรางเลือดทันทีให้เลือดตัน!
(ห้ามถอดสาย IV ออกจากผู้ป่วย)



2. SWAP (เปลี่ยนสาย)

ปลดชุดเลือดเดิม นำชุดสารน้ำเส้นใหม่พร้อม
มาต่อเปิด KVO (ห้ามใช้น้ำเกลือไล่เลือดสายเดิมเข้าตัว!)



3. ASSESS (ประเมิน)

วัด V/S ตรวจทางเดินหายใจ
จัดท่าศีรษะสูง และให้ออกซิเจน



4. NOTIFY (รายงาน)

รายงานแพทย์และธนาคารเลือด
เตรียมยาฉุกเฉิน (CPM, Epinephrine)



6. COLLECT (เก็บหลักฐาน)

ส่งถุงเลือดเดิม+สายทั้งหมดกลับคลังเลือด,
เจาะเลือดผู้ป่วยใหม่ (แขนอีกข้าง),
และเก็บปัสสาวะแรกส่งตรวจ



5. RE-VERIFY (ทวนสอบ)

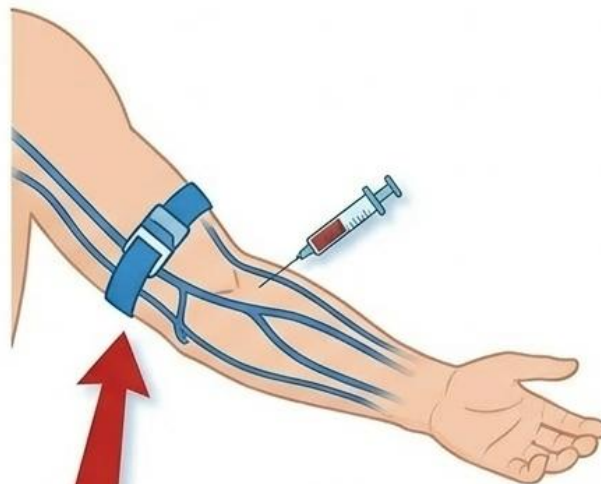
พยาบาล 2 คน ตรวจสอบ
ข้อมูลป้ายชื่อมือและ
ถุงเลือดซ้ำที่ข้างเตียง



Blood Transfusion Reaction: Comnittise & Personnel Safety

Vein Hierarchy (ลำดับเส้นเลือด)

1. Median Cubital: ใหญ่ ตรง ห่างเส้นประสาท (แนะนำที่สุด)
2. Cephalic: ด้านนอก คล่อง่าย
3. Basilic: ด้านใน เลี่ยงเพราะใกล้เส้นประสาทและ Artery



Critical Rule: รัด Tourniquet ห้ามเกิน 1 นาที

ป้องกันเลือดข้นคั่ง (Hemoconcentration)
และเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis)

Safe Technique & Personnel Safety



- เช็ดแอลกอฮอล์วงกันหอย รอแห้ง 30 วินาที
- ปลด Tourniquet ก่อนถอนเข็มเสมอ (ลดแรงดัน ป้องกันซ้ำ)
- ห้ามสวมปลอกเข็มกลับด้วย 2 มือ (No Recapping) ทิ้งลง Sharp box ทันที

การเก็บส่งตรวจ: การเจาะเลือดและการเก็บเสมหะ (Specimen Collection)

ความหมาย: กระบวนการเก็บรวบรวมตัวอย่างชีววัตถุและสิ่งคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ป่วยอย่างถูกวิธี เพื่อนำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความสำคัญทางคลินิก: การเจาะเลือด (Venipuncture): เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด สัญญาณการอักเสบ ฟังก์ชันของอวัยวะภายใน (เช่น ตับ ไต) และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Objective data) ที่สำคัญที่สุดในการวินิจฉัยโรคและติดตามผลการรักษา การเก็บเสมหะ (Sputum Collection): เป็นกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (เช่น ปอดอักเสบ, วัณโรคปอด) ช่วยให้แพทย์สามารถระบุชนิดของเชื้อก่อโรคได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างตรงจุด (Targeted therapy)

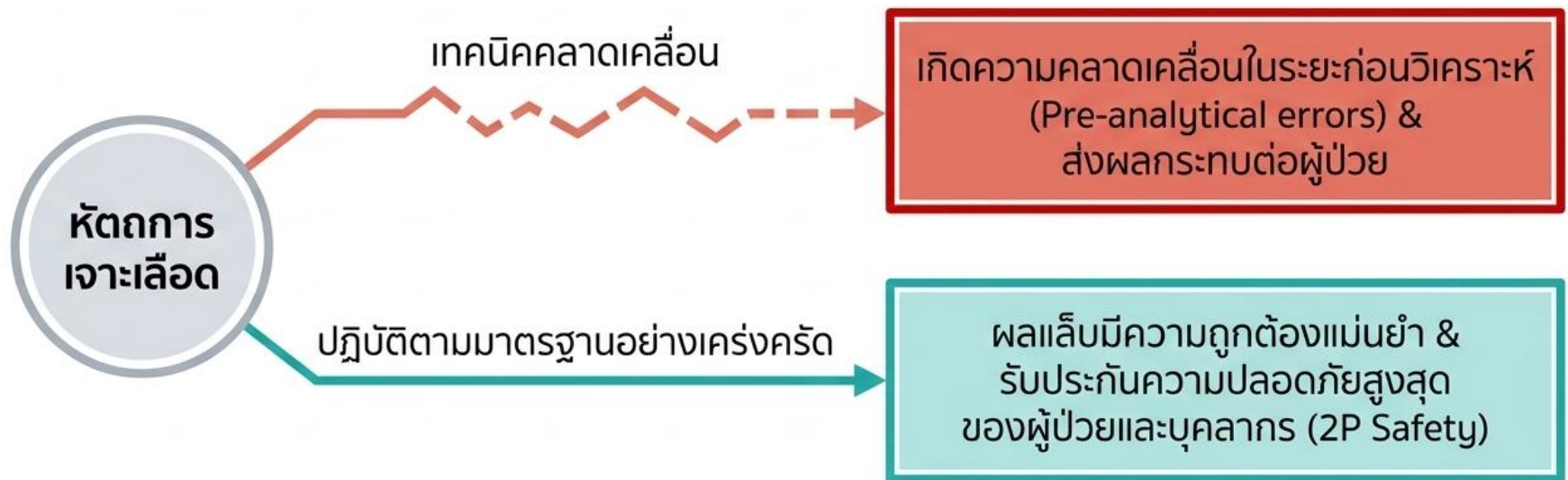
คู่มือปฏิบัติการเจาะเลือด จากหลอดเลือดดำ

THE DEFINITIVE GUIDE TO VENIPUNCTURE

มาตรฐานความปลอดภัยและเทคนิคเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนทางห้องปฏิบัติการ

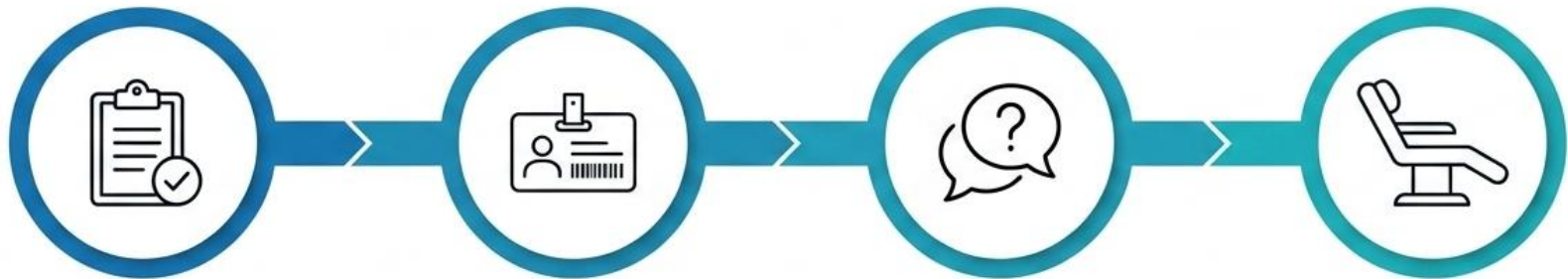


ทำไมความแม่นยำในทุกขั้นตอนจึงสำคัญ?



ความถูกต้องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระบุตัวตนจนถึงการถอนเข็ม
คือหัวใจของการเจาะเลือด

ระยะเตรียมการผู้ป่วย (Patient Preparation & Consent)



Step 1: ตรวจสอบคำสั่ง (Check Order)

ตรวจสอบคำสั่งการรักษาของ
แพทย์ (Doctor's order)
ให้ถูกต้องชัดเจน

Step 2: ระบุตัวตน (Patient Identification)

ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล
และ HN จากป้ายชื่อมือร่วม
กับการซักถาม
(ใช้อย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้)

Step 3: ประเมิน & ขอความยินยอม (Assess & Consent)

แจ้งวัตถุประสงค์
และซักถามข้อจำกัด
(เช่น ประวัติแพ้ยา/แพ้สาร,
แขนที่มีสายฟอกไต,
แพ้แอลกอฮอล์/พลาสติก)

Step 4: จัดท่าทาง (Positioning)

นั่งฟังเก้าอี้มั่นคง
หรือนอนหงาย
หนุนหมอนใต้ข้อศอก

เป้าหมาย: แขนเหยียดตรง
คว่ำมือลงเล็กน้อย เพื่อให้
หลอดเลือดดำถึงตัวชัดเจน

การจัดเตรียมอุปกรณ์ (Equipment Tray Setup)

Zone 1: อุปกรณ์เตรียมผิวหนัง (Prep)



สายรัดห้ามเลือด
(Tourniquet)

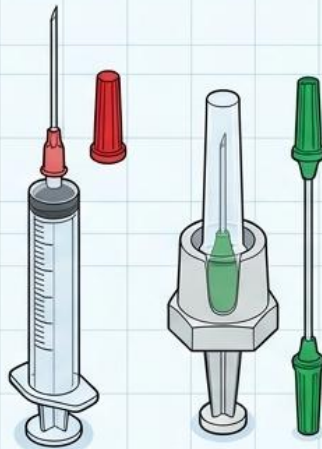


70% Alcohol หรือ
2% Chlorhexidine



สำลีแห้ง
ปราศจากเชื้อ

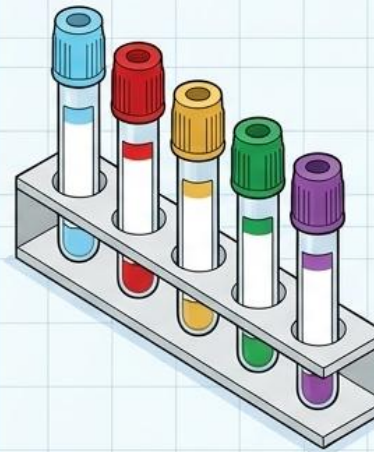
Zone 2: อุปกรณ์แทงเข็ม (Puncture)



กระบอกฉีดยา
(Syringe)
21G-22G

ชุดเจาะระบบ
สุญญากาศ
(ETS)

Zone 3: อุปกรณ์เก็บเลือด (Collection)

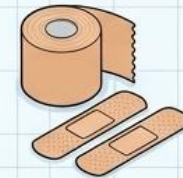


หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
(Blood collection tubes)
เรียงชนิด/สีตามรายการตรวจ

Zone 4: อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety)



ถุงมือสะอาด
(Non-sterile gloves)

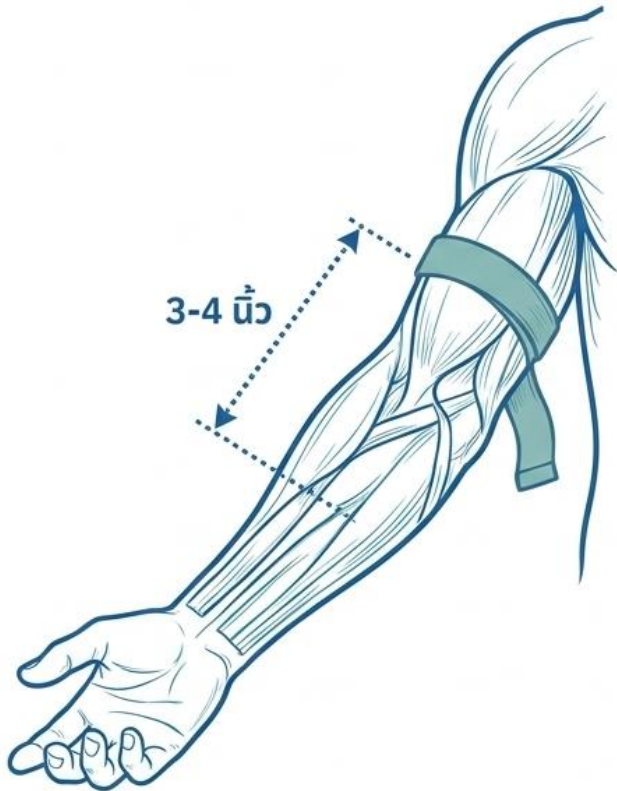


พลาสเตอร์ยา /
เทปแต่งแผล



ถังทิ้งวัตถุมีคม
(Sharp box)

ขั้นตอนที่ 1-2: สุขอนามัยและการรัดสาย (Hygiene & Tourniquet)



ทำความสะอาดมือตามหลัก
5 Moments ของ WHO
และสวมถุงมือ

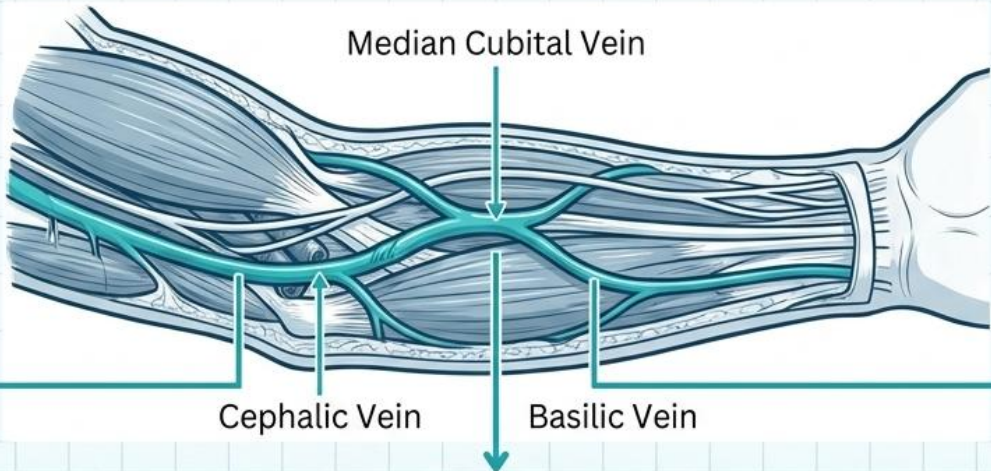
ผูก Tourniquet
เหนือตำแหน่งเจาะ 3-4 นิ้ว
(เหนือกระดูกซี่โครงขึ้นด้านบน)

MAX 1 MINUTE: ห้ามรัดสาย Tourniquet นานเกิน 1 นาที

ทำไม? การรัดนานเกินไปทำให้เกิดภาวะเลือดเข้มข้น (Hemoconcentration)
และเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis)

- ผลกระทบต่อแล็บ: ส่งผลให้ค่า Potassium, Calcium, และ Iron สูงผิดปกติ

ขั้นตอนที่ 3: เมทริกซ์การคัดเลือกหลอดเลือดดำ (Vein Selection Matrix)



Vein Name	ขนาด (Size)	ความมั่นคง (Stability)	ความเสี่ยงและอาการ (Risk & Pain)
อันดับ 1: Median Cubital Vein (ตรงกลาง)	ใหญ่	มั่นคงที่สุด (ตรง, ไม่กลิ้ง)	ปลอดภัยสูงสุด (ห่างเส้นประสาท/หลอดเลือดแดง) เจ็บน้อยที่สุด
อันดับ 2: Cephalic Vein (ด้านนอก/นิ้วโป้ง)	ปานกลาง	อาจกลิ้งได้ง่าย	ปลอดภัย เจ็บปานกลาง (คลำง่าย)
อันดับสุดท้าย: Basilic Vein (ด้านใน/นิ้วก้อย)	ปานกลาง	กลิ้งง่ายมาก	HIGH RISK วางตัวใกล้เส้นประสาท (Median nerve) และหลอดเลือดแดงใหญ่ (Brachial artery) ต้องเจาะด้วยความระมัดระวังสูงสุด

ขั้นตอนที่ 4-5: การเตรียมผิวหนังและตรึงหลอดเลือด (Skin Prep & Anchoring)

A.) Skin Antisepsis (การทำความสะอาด)



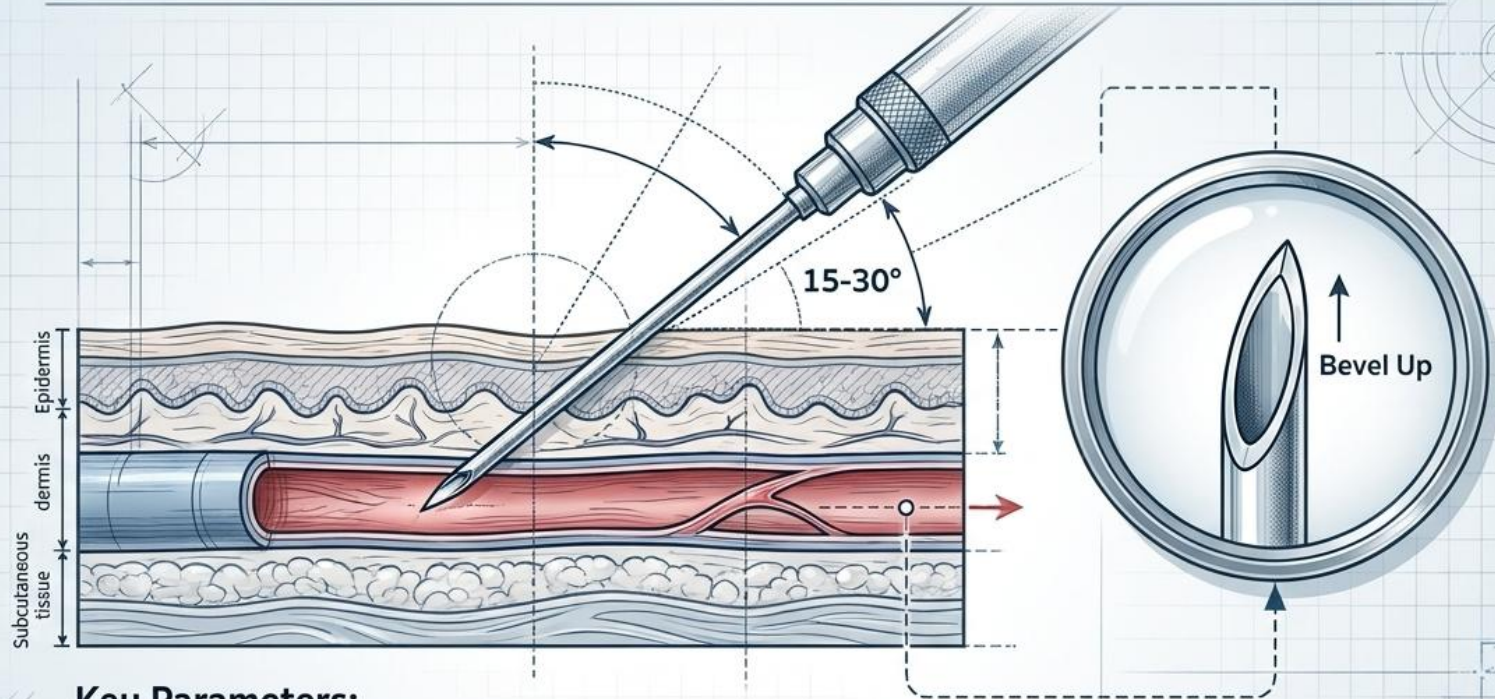
- เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ วนเป็นวงกลมก้นหอยจากด้านในออกด้านนอก (ขนาด 2-3 นิ้ว)
- **Critical Rule:** ปล่อยให้แห้งสนิทตามธรรมชาติ (Air dry) 30 วินาที
- **ข้อห้าม:** ห้ามเป่า ห้ามพัด ห้ามเอามือสัมผัสซ้ำ (เพื่อป้องกันอาการแสบและเม็ดเลือดแดงแตก)

B.) Anchoring (การดึงผิวหนังให้ตึง)



- ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด ดึงผิวหนังใต้จุดที่จะเจาะลงลงไปตามปลายมือให้ตึง
- **ทำไม?** เพื่อลือกหลอดเลือดไม่ให้กลิ้งหนีเข็ม

ขั้นตอนที่ 6: องศาแห่งความแม่นยำ (The Puncture Angle)



Key Parameters:

- องศาเข็ม (Angle): ทำมุม 15-30 องศา กับผิวหนัง
- ทิศทางปลายตัด (Bevel): หายปลายตัดขึ้นเสมอ (Bevel up)

Technique Note: แทงเข้าสู่หลอดเลือดดำตามแนวทางเดินของเส้นเลือดอย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว

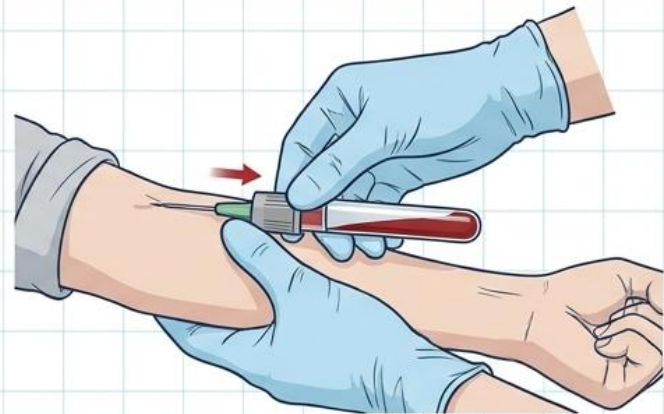
ขั้นตอนที่ 7: กลศาสตร์การเก็บเลือด (Blood Collection Mechanics)

ระบบกระบอกฉีดยา (Syringe Method)



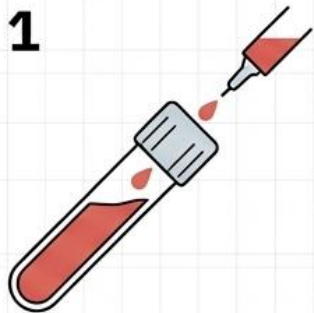
- ปรับลดมุมเข็มลงแบบพิวหนังเล็กน้อย ตรึงตัวกระบอกให้มั่นคง
- ใช้มืออีกข้างค่อยๆ ดึงแกน (Plunger) ถอยหลังช้าๆ ด้วยแรงสม่ำเสมอ
- **Warning:** การดึงแรงเกินไปจะทำให้หลอดเลือดแตกและเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis)

ระบบสุญญากาศ (Vacuum System / ETS)



- ตรึงปลอกใส่เข็ม (Holder) ให้คงที่
- ดันหลอดเก็บเลือดเข้าสู่เข็มด้านในปลอกให้สุด
- แรงดันสุญญากาศจะดูดเลือดเข้าหลอดในปริมาณที่พอดีโดยอัตโนมัติ

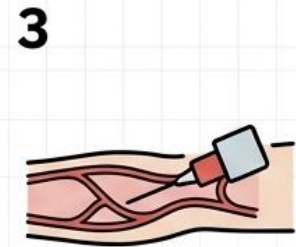
ขั้นตอนที่ 8: กฎทองของการปลดสาย (The Golden Rule of Tourniquet Release)



Blood Flow into Tube



Release Tourniquet



Needle Remains in Vein

ทำการปลดสาย Tourniquet ออก '**ทันที**' ที่เลือดไหลเข้าสู่กระบอก/หลอดได้อย่างราบรื่น



ต้องปลดสาย Tourniquet ก่อนที่จะถอนเข็มออกเสมอ!

Why this matters: การปลดสายก่อนถอนเข็มช่วยลดความดันภายในหลอดเลือด ป้องกันเลือดฟุ้งกระจาย และป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำ (Hematoma)

ขั้นตอนที่ 9-10: การถอนเข็มและการดูแลหลังเจาะ (Withdrawal & Post-Care)

Step 9: ถอนเข็ม (Needle Withdrawal)

- วางสำลีแห้งปราศจากเชื้อบนตำแหน่งแทงเข็ม (ห้ามกดสำลีขณะเข็มยังฝังอยู่)
- ถอนเข็มออกในแนวตรงอย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว

Step 10: การกดห้ามเลือด (Pressure Application)

- ให้ผู้ป่วยกดสำลีบนแผลนิ่งๆ นาน 3-5 นาที



**ห้ามพับแขนเด็ดขาด
(DO NOT FOLD ARM)**

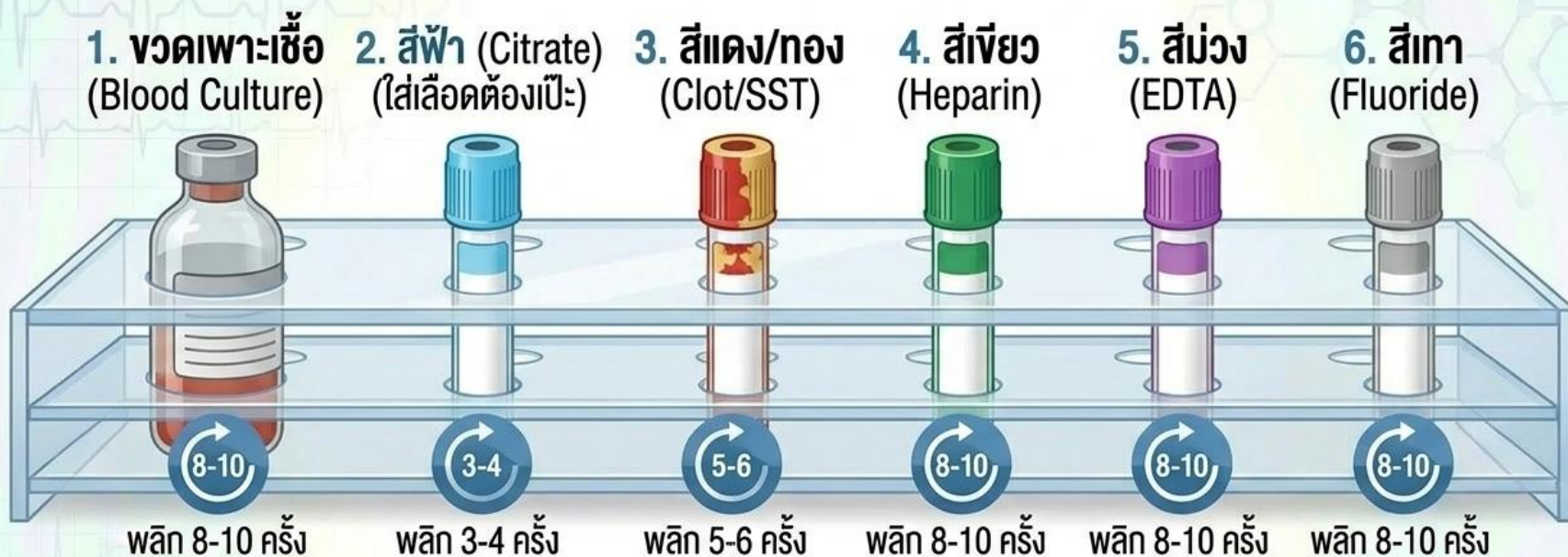
กระบวนการพับแขนจะเพิ่มแรงดัน
ดันเลือดออกนอกหลอดเลือด
ทำให้เกิดรอยเขียวช้ำ (Hematoma)
ให้กดแผลในแนวแขนเหยียดตรงเท่านั้น
จากนั้นติดพลาสเตอร์

สรุปมาตรฐานความปลอดภัย (The Pre-Analytical Safety Map)

Micro-Actions (Standard Technique)	Macro-Results (Errors Prevented)
ปล่อยแอลกอฮอล์แห้งสนิท (Air Dry 30s)	ป้องกันเม็ดเลือดแดงแตก (Prevents Hemolysis)
รัด Tourniquet < 1 นาที	ป้องกันเลือดเข้มข้น / ค่า K, Ca, Fe สูงเทียม (Prevents Hemoconcentration)
ดึง Plunger ถอยหลังอย่างช้าๆ	ป้องกันหลอดเลือดแฟบ & เม็ดเลือดแตก (Prevents Vein Collapse & Hemolysis)
ปลด Tourniquet ก่อนถอนเข็ม	ป้องกันเลือดฟุ้งกระจาย (Prevents Blood Spraying)
กดแผลแขนตรง / ห้ามพับแขน	ป้องกันรอยเขียวช้ำ (Prevents Hematoma)

การเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้อง คือการปกป้องผลการรักษาของผู้ป่วยตั้งแต่จุดเริ่มต้น

Blood Transfusion Reaction: Blood Collection Order & Technique



Safety Rule: พลิกหลอดรูปเลข 8 เบาๆ ห้ามเขย่ารุนแรง
(Do not shake) เดี๋ยวจะแตก ป้องกันเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis)



THANK YOU
FOR
YOUR ATTENTION